# 安裝Unified Manager的需求

Active IQ Unified Manager 9.7

NetApp
January 13, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager-97/install-windows/concept-virtual-infrastructure-or-hardware-system-requirements.html on January 13, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

安裝Unified Manager的需求 . . . . . 1
虛擬基礎架構與硬體系統需求 . . . . . 1
Windows軟體與安裝需求 . . . . . 2
支援的瀏覽器 . . . . . 3
傳輸協定與連接埠需求 . . . . . 4
完成工作表 . . . . . 6

# 安裝Unified Manager的需求

## 開始安裝程序之前、請先確定您要安裝Unified Manager的伺服器符合特定的軟體、硬體、CPU和記憶體需求。

NetApp不支援對Unified Manager應用程式程式碼進行任何修改。如果您需要將任何安全措施套用至Unified Manager伺服器、則應將這些變更變更套用至安裝Unified Manager的作業系統。

如需將安全性措施套用至Unified Manager伺服器的詳細資訊、請參閱知識庫文章。

"可支援適用於Active IQ Unified Manager 叢集Data ONTAP 式叢集式不支援的安全性措施"

相關資訊

"NetApp 互通性對照表工具"

# 虛擬基礎架構與硬體系統需求

## 視您要在虛擬基礎架構或實體系統上安裝Unified Manager而定、Unified Manager必須符合記憶體、CPU和磁碟空間的最低需求。

下表顯示建議用於記憶體、CPU和磁碟空間資源的值。這些值已符合資格、因此Unified Manager符合可接受的效能等級。

| 硬體組態 | 建議設定 |
|---|---|
| RAM | 12 GB（最低需求8 GB） |
| 處理器 | 4個CPU |
| CPU週期容量 | 總計9572 MHz（最低需求9572 MHz） |
| 可用磁碟空間 | 150 GB、其中容量分配如下：<br>• 100 GB的磁碟空間用於安裝目錄<br>• 用於MySQL資料目錄的50 GB磁碟空間 |

Unified Manager可安裝在記憶體量較少的系統上、但建議的12 GB RAM可確保有足夠的記憶體可供使用、以達到最佳效能、並可讓系統隨組態的成長而容納更多叢集和儲存物件。您不得在部署Unified Manager的VM上設定任何記憶體限制、也不得啟用任何妨礙軟體使用系統上已配置記憶體的功能（例如佔用）。

此外、統一化管理程式的單一執行個體在安裝Unified Manager的第二個執行個體之前、可以監控的節點數量也有限制。如需詳細資料、請參閱最佳實務做法指南_。

"技術報告4621：Unified Manager最佳實務做法指南"

記憶體頁面交換會對系統和管理應用程式的效能造成負面影響。競用因整體主機使用率而無法使用的CPU資源、可能會降低效能。

### 專用使用需求

您安裝Unified Manager的實體或虛擬系統必須專供Unified Manager使用、不得與其他應用程式共用。其他應用程式可能會耗用系統資源、並大幅降低Unified Manager的效能。

### 備份空間需求

如果您打算使用Unified Manager備份與還原功能、則必須分配額外的容量、使「data」目錄或磁碟有150 GB的空間。備份可以寫入本機目的地或遠端目的地。最佳實務做法是識別Unified Manager主機系統外部的遠端位置、其空間至少為150 GB。

### 主機連線需求

您安裝Unified Manager的實體系統或虛擬系統必須以能夠成功的方式進行設定 `ping` 來自主機本身的主機名稱。在IPv6組態的情況下、您應該加以驗證 `ping6` 主機名稱已成功、確保Unified Manager安裝成功。

您可以使用主機名稱（或主機IP位址）來存取產品Web UI。如果您在部署期間為網路設定靜態IP位址、則會為網路主機指定一個名稱。如果您使用DHCP設定網路、則應該從DNS取得主機名稱。

如果您打算允許使用者使用簡短名稱來存取Unified Manager、而非使用完整網域名稱（FQDN）或IP位址、則網路組態必須將此簡短名稱解析為有效的FQDN。

## Windows軟體與安裝需求

若要在Windows上成功安裝Unified Manager、您必須確保安裝Unified Manager的系統符合軟體需求。

### 作業系統軟體

Unified Manager只能在64位元英文版Windows作業系統上執行。您可以在下列Windows平台上安裝Unified Manager：

- Microsoft Windows Server 2016標準版與資料中心版
- Microsoft Windows Server 2019標準版與資料中心版

請注意、Windows Server 2012不像舊版一樣受到支援。請參閱互通性對照表、以取得所支援Windows版本的完整且最新清單。

"mysupport.netapp.com/matrix"

伺服器應專供執行Unified Manager。伺服器上不應安裝其他應用程式。

Unified Manager部署在Wildfly Web伺服器上。WildFly17隨附於Unified Manager、並已進行設定。

Unified Manager需要下列協力廠商套件、但未隨附於其中。如果未安裝這些協力廠商套件、Unified Manager會在安裝過程中安裝這些套件。

- Microsoft Visual C&#43；&#43；2015可轉散發套件14.0.24212版
- Microsoft Visual C++適用於Visual Studio 2013的可轉散發套件12.0.40660版

- MySQL Community Edition 8.0.17版或更新版本（8.0系列）
- Python 3.6.x
- OpenJDK 11.0.5版
- p7zip版本18.05或更新版本

> 從Unified Manager 9.5開始、Unified Manager安裝套件中就會提供OpenJDK、並會自動安裝。不支援從Unified Manager 9.5開始使用Oracle Java。

如果預先安裝MySQL、您必須確保：

- 使用預設連接埠。
- 未安裝範例資料庫。
- 服務名稱為「MoYSQL8」。

> 在升級任何協力廠商軟體之前、您必須先關閉正在執行的Unified Manager執行個體。第三方軟體安裝完成後、您可以重新啟動Unified Manager。

### 安裝需求

- 必須安裝Microsoft .NET 4.5.2或更新版本。
- 您必須為保留2 GB的磁碟空間 `temp` 解壓縮安裝檔案的目錄。
- 您必須在Windows磁碟機中保留2 GB的磁碟空間、才能快取Unified Manager MSI檔案。
- 您要安裝Unified Manager的Microsoft Windows Server必須設定完整網域名稱（FQDN）、才能執行此作業 `ping` 對主機名稱和FQDN的回應成功。
- 您必須停用Microsoft IIS全球網頁發佈服務、並確保連接埠80和443是免費的。
- 您必須確定在安裝期間停用「Windows Installer RDS相容性」的遠端桌面工作階段主機設定。
- udp連接埠514必須為可用、不得用於任何其他服務。

> Unified Manager安裝程式會在Windows Defender中設定下列排除項目：
>
> - Unified Manager資料目錄
> - Unified Manager安裝目錄
> - MySQL資料目錄
>
> 如果您的伺服器安裝了不同的防毒掃描程式、則必須手動設定這些排除項目。

# 支援的瀏覽器

## 若要存取Unified Manager UI、您必須使用支援的瀏覽器。

如需支援的瀏覽器版本清單、請參閱互通性對照表。

"mysupport.netapp.com/matrix"

對於所有瀏覽器、停用快顯封鎖程式有助於確保正確顯示軟體功能。

如果您計畫設定Unified Manager以進行SAML驗證、以便身分識別供應商（IDP）能夠驗證使用者、請同時查看IDP所支援的瀏覽器清單。

# 傳輸協定與連接埠需求

使用瀏覽器、API用戶端或SSH時、Unified Manager UI和API必須能夠存取所需的連接埠。必要的連接埠和傳輸協定可在Unified Manager伺服器與託管儲存系統、伺服器和其他元件之間進行通訊。

## 連線至**Unified Manager**伺服器

在一般安裝中、您不需要在連線至Unified Manager Web UI時指定連接埠號碼、因為預設連接埠一律會使用。例如、由於Unified Manager一律會嘗試在其預設連接埠上執行、因此您可以輸入 `https://<host>` 而非 `https://<host>:443`。

Unified Manager伺服器使用特定的傳輸協定來存取下列介面：

| 介面 | 傳輸協定 | 連接埠 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Unified Manager Web UI | HTTP | 80 | 用於存取Unified Manager Web UI；自動重新導向至安全連接埠443。 |
| Unified Manager Web UI和使用API的程式 | HTTPS | 443.. | 用於安全存取Unified Manager Web UI或撥打API呼叫、API呼叫只能使用HTTPS進行。 |
| 維護主控台 | SSE/SFTP | 22 | 用於存取維護主控台及擷取支援套裝組合。 |
| Linux命令列 | SSE/SFTP | 22 | 用於存取Red Hat Enterprise Linux或CentOS命令列、並擷取支援套件組合。 |
| MySQL資料庫 | MySQL | 3306. | 用於啟用OnCommand Workflow Automation對OnCommand Unified Manager的支援功能、以利進行支援。 |

| 介面 | 傳輸協定 | 連接埠 | 說明 |
|---|---|---|---|
| MySQL資料庫延伸介面（MySQL X傳輸協定） | MySQL | 33060 | 用於啟用OnCommand Workflow Automation對OnCommand Unified Manager的支援功能、以利進行支援。 |
| 系統記錄 | UDP | 514 | 用於存取ONTAP 來自於整個系統的訂閱型EMS訊息、並根據訊息建立事件。 |
| 休息 | HTTPS | 9443 | 用於從通過驗證ONTAP 的可靠功能系統存取即時REST API型EMS事件。 |

HTTP和HTTPS通訊所使用的連接埠（連接埠80和443）可使用Unified Manager維護主控台進行變更。如需詳細資訊、請參閱 "維護主控台功能表"。

## 從Unified Manager伺服器連線

您必須將防火牆設定為開啟連接埠、以便在Unified Manager伺服器與託管儲存系統、伺服器及其他元件之間進行通訊。如果連接埠未開啟、則通訊會失敗。

視您的環境而定、您可以選擇修改Unified Manager伺服器用來連線至特定目的地的連接埠和傳輸協定。

Unified Manager伺服器會使用下列傳輸協定和連接埠連線至託管儲存系統、伺服器和其他元件：

| 目的地 | 傳輸協定 | 連接埠 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 儲存系統 | HTTPS | 443/TCP | 用於監控和管理儲存系統。 |
| 儲存系統 | NDMP | 1000/TCP | 用於特定的Snapshot還原作業。 |
| 伺服器AutoSupport | HTTPS | 443.. | 用於傳送AutoSupport 資訊。需要網際網路存取才能執行此功能。 |
| 驗證伺服器 | LDAP | 389 | 用於發出驗證要求、以及使用者和群組查詢要求。 |
| LDAPS | 636 | 用於安全的LDAP通訊。 | 郵件伺服器 |

| 目的地 | 傳輸協定 | 連接埠 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SMTP | 25 | 用於傳送警示通知電子郵件。 | SNMP設陷傳送者 |
| SNMPv1或v3 | 162/udp | 用於傳送警示通知SNMP設陷。 | 外部資料提供者伺服器 |
| TCP | 2003年 | 用於傳送效能資料給外部資料供應商、例如Graphite。 | NTP伺服器 |

# 完成工作表

在安裝及設定Unified Manager之前、您應該隨時取得有關環境的特定資訊。您可以將資訊記錄在工作表中。

## Unified Manager安裝資訊

安裝Unified Manager所需的詳細資料。

| 部署軟體的系統 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 主機完整網域名稱 | |
| 主機IP位址 | |
| 網路遮罩 | |
| 閘道 IP 位址 | |
| 主要DNS位址 | |
| 次要DNS位址 | |
| 搜尋網域 | |
| 維護使用者名稱 | |
| 維護使用者密碼 | |

## Unified Manager組態資訊

安裝後設定Unified Manager的詳細資料。根據您的組態、部分值為選用值。

| 設定 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 維護使用者電子郵件地址 | |
| SMTP伺服器主機名稱或IP位址 | |
| SMTP使用者名稱 | |
| SMTP密碼 | |
| SMTP連接埠 | 25（預設值） |
| 傳送警示通知的電子郵件 | |
| 驗證伺服器主機名稱或IP位址 | |
| Active Directory系統管理員名稱或LDAP繫結辨別名稱 | |
| Active Directory密碼或LDAP連結密碼 | |
| 驗證伺服器基礎辨別名稱 | |
| 身分識別供應商（IDP）URL | |
| 身分識別供應商（IDP）中繼資料 | |
| SNMP設陷目的地主機IP位址 | |
| SNMP連接埠 | |

## 叢集資訊

您使用Unified Manager管理的儲存系統詳細資料。

| 第**1**叢集、共**N**個 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 主機名稱或叢集管理IP位址 | |
| 系統管理員使用者名稱ONTAP<br>系統管理員必須已被指派「admin」角色。 | |

| 第**1**叢集、共**N**個 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 管理員密碼ONTAP | |
| 傳輸協定 | HTTPS |

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。